

Proceso de Diagonalización:

Para **diagonalizar** una matriz A , debemos seguir el siguiente procedimiento:

1. Determinamos el **Polinomio Característico** $p_A(x)$ asociado a la matriz A .
2. Expresamos el polinomio característico $p_A(x)$ como producto de **polinomios irreducibles**.
3. Identificamos las raíces de dicho polinomio (las cuales corresponden a los valores propios) y sus respectivas multiplicidades.
4. Determinamos los **Espacios propios** asociados a cada valor propio.
5. Verificamos si las multiplicidades coinciden con las dimensiones de los respectivos espacios propios, con lo cual se concluye si la matriz es o no diagonalizable.

En caso de querer diagonalizar un operador $T : V \rightarrow V$, determinamos su matriz asociada en la base canónica de V y luego realizamos el mismo procedimiento indicado anteriormente, considerando $A = [T]_{\mathcal{C}}$.

Además, en caso que el operador T o la matriz A sean diagonalizables, la base en la cual la matriz es diagonal, es la obtenida de unir las bases de los espacios propios asociados.

Ejemplo

Considere la siguiente Transformación Lineal:

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) &\mapsto (-9x + 4y + 4z, -8x + 3y + 4z, -16x + 8y + 7z) \end{aligned}$$

Determine si el operador T es diagonalizable.

1. Determinamos la matriz asociada en la base canónica de $\mathbb{R}^3$:

$$A = [T]_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} -9 & 4 & 4 \\ -8 & 3 & 4 \\ -16 & 8 & 7 \end{pmatrix}$$

2. Determinamos su polinomio característico:

$$p_T(x) = \det \begin{pmatrix} -9-x & 4 & 4 \\ -8 & 3-x & 4 \\ -16 & 8 & 7-x \end{pmatrix} = -x^3 + x^2 + 5x + 3$$

3. Observemos que $p_T(-1) = 0$, por lo cual

$$p_T(x) = (x+1)(-x^2 + 2x + 3) = -(x+1)^2(x-3)$$

4. Puesto que los valores propios son las raíces del polinomio característico $p_T(x)$, tenemos que $\lambda_1 = -1$ con multiplicidad 2 y $\lambda_2 = 3$ con multiplicidad 1.

5. Determinamos los Espacios Propios V_{-1} y V_3 :

- Para $\lambda = -1$, tenemos que $V_{-1} = \ker([T]_{\mathcal{C}} + I_3)$

$$\begin{pmatrix} -8 & 4 & 4 \\ -8 & 4 & 4 \\ -16 & 8 & 8 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Con ello se sigue que

$$V_{-1} = \langle (1, 0, 2), (0, 1, -1) \rangle = \langle (1, 2, 0), (1, 0, 2) \rangle = \langle (1, 2, 0), (0, -1, 1) \rangle.$$

Entonces $\dim V_{-1} = 2 = \text{mult}(-1)$.

- Para $\lambda = 3$, tenemos que $V_3 = \ker([T]_{\mathcal{C}} - 3I_3)$

$$\begin{pmatrix} -12 & 4 & 4 \\ -8 & 0 & 4 \\ -16 & 8 & 4 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1/2 \\ 2 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

Con ello se sigue que

$$V_3 = \langle (1, 1, 2) \rangle.$$

Entonces $\dim V_3 = 1 = \text{mult}(3)$.

6. Puesto que las dimensiones de los espacios propios coincide con las multiplicidades de sus respectivos valores propios, entonces T es diagonalizable.

7. En base a lo desarrollado anteriormente, una base para la cual la matriz asociada al operador T es diagonal, es

$$\mathcal{D} = \{(1, 0, 2), (0, 1, -1), (1, 1, 2)\}$$

y

$$[T]_{\mathcal{D}} = \begin{pmatrix} -1Id_2 & 0 \\ 0 & 3Id_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Teorema 1. $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ es diagonalizable si y sólo si existe $D \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ matriz diagonal, tal que $A \sim D$.

Observación 1.

La matriz P corresponde a las columnas de los vectores propios del operador. En el ejemplo anterior se tiene que

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow P^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ 2 & 0 & -1 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} P^{-1} \cdot [T]_{\mathcal{C}} \cdot P &= \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ 2 & 0 & -1 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -9 & 4 & 4 \\ -8 & 3 & 4 \\ -16 & 8 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = [T]_{\mathcal{D}} \end{aligned}$$

Teorema 2. Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ y tiene n valores propios todos de multiplicidad 1, entonces A es diagonalizable.

Teorema 3. Sea $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ diagonalizable, tal que su diagonalización es $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. Entonces

1. $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ son los valores propios de A .
2. $\det(A) = \lambda_1 \cdots \lambda_n$
3. $A^k = P \text{diag}(\lambda_1^k, \dots, \lambda_n^k) P^{-1}$